

魔法柔肤 HC-08 设备端一页接入说明

给设备固件开发 / 调试人员 | 目的：让小程序稳定找到正确通道并完成授权开机

一、固定身份与 GATT（必须按此实现）

设备类型：LASER-BLE | 设备编号：LA + 12 位大写十六进制
广播名：LA- + 设备编号末 6 位 | 示例：LAF82E0CC8C5B9 → LA-C8C5B9
Service UUID：FFE0 | Write UUID：FFE1 | Notify UUID：FFE1

二、FFE1 怎样使用

方向	设备端动作	硬性要求
小程序 → 设备	在 FFE1 接收 get_info、auth、query_status	FFE1 开启 write 或 writeNoResponse
设备 → 小程序	在同一 FFE1 发送 info、auth_result、status	FFE1 开启 notify 或 indicate，并支持 CCCD 订阅
字节协议	UTF-8 JSON；每条完整报文末尾追加 LF (0x0A)	所有下行均分片；收到 LF 后才允许解析

重要：不是“每条报文固定 20 字节”，而是“每次 BLE 写入最多 20 字节”

小程序发往设备的全部三种指令都执行同一规则：get_info、auth、query_status 全部分片；最后一片可以少于 20 字节，不补零、不补空格。auth 通常约 280-320 字节，所以会分成多片；短指令也不能依赖一次到齐。
设备端每次收到 FFE1 写入时，只把原始字节追加到 rx_buffer；不得逐片 JSON 解析、不得每次回调清空缓冲区。只有找到 LF (0x0A) 后，才取出 LF 之前的完整 UTF-8 JSON 解析；处理后删除这一帧，未完成的尾部继续保留。接收缓冲区建议至少 512 字节。

三、一次完整通信顺序

1	连接后，小程序订阅 FFE1 通知；设备必须允许订阅成功。
2	把 get_info 的全部分片拼到 LF 后再解析；每条完整请求只回一条 info。手机 5 秒全静默时可能补发完全相同的请求，设备应重发缓存响应，不重复改变状态。
3	把 seq:2 / auth 的全部分片拼到 LF 后再解析；分别校验 device_id、device_type、nonce、expire_at、usage_count，并用本页凯撒规则重算、比较 signature。
4	全部校验通过才进入工作态并持久化 status=2；随后返回 seq:2 / auth_result / ok=true / status=2。
5	把 seq:3 / query_status 的全部分片拼到 LF 后再解析；10 秒内返回真实 status。未执行 auth 时只能返回待机状态 1。

四、signature 凯撒算法（必须与验收样例逐字一致）

输入：把 32 位十六进制 nonce 统一转成小写。对从 0 开始的每个位置 index，计算 $offset = (4 \times (index + 1)) \bmod 7$ 。数字只在 0-9 内循环右移；小写字母只在 a-z 内循环右移。输出仍为 32 个 ASCII 字符，可能出现 g、i、k 等超出十六进制范围的字母。
固定验收输入：00112233445566778899aabbccddeeff
固定验收输出：41638537597196183052aecgeigdifkh
不使用生产 Key，不计算 HMAC，不构造 canonical string。设备用同一算法重算后逐字比较 signature。

五、设备端必须做到

- FFE0/FFE1 固定，不因批次改变。
- 三种下行指令全部按字节追加到同一接收缓冲区。
- nonce 固定为 32 位 hex；不同核销允许重复同一个 nonce。
- 相同 cmd + seq + ts 的 get_info 只重发缓存响应。
- 同一 auth 重复到达时不得再次启动；直接返回当前真实状态。
- 只有真实进入工作态才能回 status=2。

六、联调验收

- ☐ 微信能发现正确广播名
- ☐ 可订阅 FFE1 通知
- ☐ 每次写入 1-20 字节都能按序追加
- ☐ 三种指令均到 LF 后才解析
- ☐ 单条请求只发送一条响应
- ☐ 凯撒样例输出逐字一致
- ☐ 重复 nonce 的下一笔授权可正常开机
- ☐ 未收到 auth 时 query_status 返回 1

重要边界

设备可以保留 HC-08 的其他服务；小程序只按 LASER-BLE 档案查找 FFE0/FFE1。如果缺少 FFE0、缺少 FFE1、FFE1 不可写或不可通知，小程序会分别给出明确错误并拒绝开机。其他项目可能使用不同模块与 UUID，不能照搬本页配置。